



موعده: ۱۵ خرداد

مبانی رایانش توزیع شده
بهار ۱۴۰۴



تمرین یک

سؤال ۱. دو تکه کد به زبان Go بنویسید که دو ریسمان متفاوت آن‌ها را اجرا می‌کنند و در نتیجه انحصار متقابل اشتباه دچار بن‌بست شده باشند.

سؤال ۲. می‌دانیم که می‌توانیم روی یک اتصال TCP یک دنباله از بایت‌ها را ارسال کنیم که تعداد آن‌ها دلخواه است. فرض کنید بخواهیم بر روی یک اتصال TCP چندین درخواست و پاسخ را ارسال کنیم. چگونه می‌توان چنین پروتکلی را طراحی کنیم؟
سؤال ۳. کاربرد یک زبان تعریف رابط^۱ (IDL) چیست؟ قطعه کد زیر که به زبان Protocol Buffers نوشته شده است را توضیح دهید.

```
message PaymentRequest {
  message Card {
    required string cardNumber = 1;
    optional int32 expiryMonth = 2;
    optional int32 expiryYear = 3;
    optional int32 CVC = 4;
  }
  enum Currency { GBP = 1; USD = 2; }
  required Card card = 1;
  required int64 amount = 2;
  required Currency currency = 3;
}

message PaymentStatus {
  required bool success = 1;
  optional string errorMessage = 2;
}

service PaymentService {
  rpc ProcessPayment(PaymentRequest) returns (PaymentStatus) {}
}
```

سؤال ۴. دو ارتش از انسان‌ها و الف‌ها شهر موردور را محاصره کرده‌اند و قصد حمله به آن را دارند. شما فرماندهی ارتش انسان‌ها را به عهده دارید. مواضع دفاعی موردور نسبتاً خوب است و اگر یک ارتش به تنهایی به آن حمله کند حتماً شکست می‌خورد. اما اگر دو ارتش به آن حمله کنند موردور سقوط می‌کند. تنها راه ارتباطی دو فرمانده ارسال یک سرباز به عنوان پیام‌رسان است که البته ممکن است در بین راه دستگیر شود و پیام را به مقصد نرساند. برای هماهنگی با فرمانده دیگر چه متنی را پیشنهاد می‌کنید و استراتژی شما برای غلبه بر موردور چیست؟

^۱Interface Definition Language

سؤال ۵. فرض کنید می‌خواهیم در یک سیستم توزیع شده که در آن ممکن است پیام‌ها تلف شوند و یا گره‌ها متوقف شوند عملیات همه‌پخش^۲ داشته باشیم. همه‌پخشی باید این ویژگی را داشته باشد که یا تمام گره‌های فعال پیام آن را دریافت کنند و یا هیچ کدام آن را دریافت نکنند (یا دریافت کنند ولی تشخیص دهند که پیام به همه نرسیده و آن را دور بیندازند). قابل مشاهده است که اگر یک گره به تنهایی پیام خود را ارسال کند ممکن است پس از تحویل پیام به چند گره متوقف شود و گره‌های دیگر آن را دریافت نکنند. یکی از راه‌حل‌های مقابله با این مشکل این است که تمام گره‌ها در همه‌پخشی شرکت کنند. به این ترتیب، هر گاه گره‌ای پیام همه‌پخش از گره دیگری دریافت کند آن را برای گره‌های دیگر ارسال می‌کند. به این ترتیب حتی اگر گره اولیه متوقف شود، پیام او در نهایت به تمام گره‌های فعال می‌رسد. به این پروتکل همه‌پخشی قابل‌اتکای حریص^۳ می‌گویند. (آ) پیچیدگی این الگوریتم را محاسبه کنید.

(ب) چگونه می‌توانید این الگوریتم را از نظر سربار پیام بهبود دهید؟

سؤال ۶. یک همه‌پخش را ترتیب کلی^۴ FIFO می‌گوییم اگر دو خاصیت زیر را داشته باشد:

(خ ۱) اگر یک گره دو پیام را یکی بعد از دیگری از طریق همه‌پخش ارسال کند، آن گاه پیام‌ها به همان ترتیب همه‌پخش به گره‌های دیگر تحویل می‌شوند.

(خ ۲) اگر پیام m_1 در یک گره قبل از پیام m_2 تحویل شود، آنگاه ترتیب تحویل این دو پیام در تمام گره‌های دیگر به همین صورت است.

شبه‌کدی بنویسید که یک همه‌پخش را ترتیب کلی FIFO را پیاده‌سازی کند. فرض کنید هر گره یک شناسه یکتا دارد و هر گره شناسه تمام گره‌های دیگر را می‌داند.

²Broadcast

³Eager Reliable Broadcast

⁴Total Order